ICS 97.200.40
Y 57

中华人民共和国国家标准

GB/T 36668.1—2018

游乐设施状态监测与故障诊断 第1部分：总则

Condition monitoring and fault diagnostics of amusement device—Part 1：General requirements

2018-09-28 发布　　2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　状态监测与故障诊断概述 …… 1
5　实施单位 …… 4
6　实施人员 …… 4
7　设备和器材 …… 4
8　状态监测与故障诊断工艺规程 …… 5
9　设备状态调查与分析 …… 6
10　健康管理参数及评价指标的确定 …… 6
11　监测方法 …… 7
12　数据收集与分析 …… 8
13　故障诊断 …… 9
14　维修策略 …… 9
15　后评估 …… 10
16　记录和报告 …… 10
17　对采用未列入或超出本标准规定范围的方法的规定 …… 10
附录A（资料性附录）　状态监测参数示例 …… 11
附录B（规范性附录）　与故障匹配的测量参数或技术 …… 12

前　言

GB/T 36668《游乐设施状态监测与故障诊断》分为以下3个部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：声发射监测方法；

——第3部分：红外热成像监测方法。

本部分为GB/T 36668的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国索道与游乐设施标准化技术委员会(SAC/TC 250)提出并归口。

本部分起草单位：中国特种设备检测研究院、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、华侨城集团有限公司、华中科技大学、华强方特文化科技集团股份有限公司、北京实宝来游乐设备有限公司、温州南方游乐设备工程有限公司。

本部分主要起草人：沈功田、胡斌、张勇、刘喜旺、李坚、武新军、戎志刚、俞跃、张君娇、吴占稳、李勇、陈建生、刘然、梁朝虎、沈勇、肖原。

游乐设施状态监测与故障诊断
第1部分:总则

1 范围

GB/T 36668的本部分规定了游乐设施状态监测与故障诊断的一般要求和程序。

本部分适用于新制造和在用游乐设施的状态监测与故障诊断。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6444 机械振动 平衡词汇

GB/T 9445 无损检测 人员资格鉴定与认证

GB/T 20306 游乐设施术语

GB/T 20737 无损检测 通用术语和定义

GB/T 20921 机器的状态监测与诊断 词汇

3 术语和定义

GB/T 6444、GB/T 20306、GB/T 20737、GB/T 20921界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

大型游乐设施健康管理 health management of large scale amusement device

通过风险分析确定大型游乐设施的健康危险因素,建立健康管理的项目和指标,通过各种检查、检测和监测方法获取设备的健康信息,对其健康状态进行诊断与评价,对发现的不健康状态采用维护保养、修理或改造等手段,排除设备故障、恢复设备健康、改进设备设计。

注:大型游乐设施健康管理是以预防和控制事故发生与发展,降低运行费用,实现大型游乐设施运营的安全、可靠和经济协调统一为目的,对大型游乐设施的健康危险因素进行全面管理的过程。

3.2

基线 baseline

一个或一组描述符,提供游乐设施各系统正常状态的基准。

注:基线是在游乐设施稳态运行的状态下确定的。

3.3

基线数据 baseline data

当游乐设施处于可接受的并且稳定的运行状态时,所测量或观察到的数据或数据组。

4 状态监测与故障诊断概述

4.1 主要内容

4.1.1 状态监测是通过一定的方法了解和掌握游乐设施的运行状态,采用各种检查、检测、监测、分析

和判别的方法，对游乐设施当前的运行状态做出是否正常的评估，对异常状态及时做出报警，并为进一步进行的故障诊断、性能评估等提供信息和数据。

4.1.2 故障诊断是根据状态监测所获得的信息，结合游乐设施的工作原理、结构特点、运行状态参数、落实情况，并对将来可能发生的故障进行分析、预报，对已经或正在发生的故障进行分析、判断，以确定故障的性质、类别、程度、部位及趋势。

4.1.3 实施状态监测与故障诊断的目的是为游乐设施维护保养和修理方案的科学制定提供依据，对潜在故障及时预警并降低失效的可能性，预防事故的发生。

4.1.4 游乐设施状态监测与故障诊断的方案应在大型游乐设施健康管理理论指导下制定，实现安全、可靠和经济的协调统一。图 1 为基于大型游乐设施健康管理的状态监测与故障诊断技术路线框图。

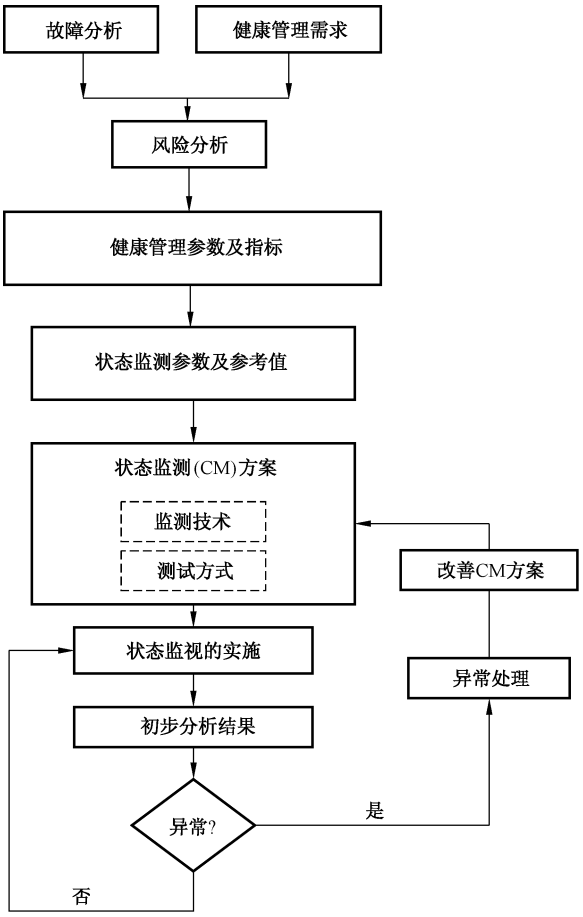


图 1 基于大型游乐设施健康管理的状态监测与故障诊断技术路线框图

4.2 程序

4.2.1 基于大型游乐设施健康管理的游乐设施状态监测与故障诊断，典型程序与流程见图 2。

4.2.2 游乐设施状态监测与故障诊断的流程一般包括设备的状态调查与分析、健康管理参数确定、选择适当的维修策略、监测方法确定、数据采集与分析、故障诊断、确定维修方案和后评估。

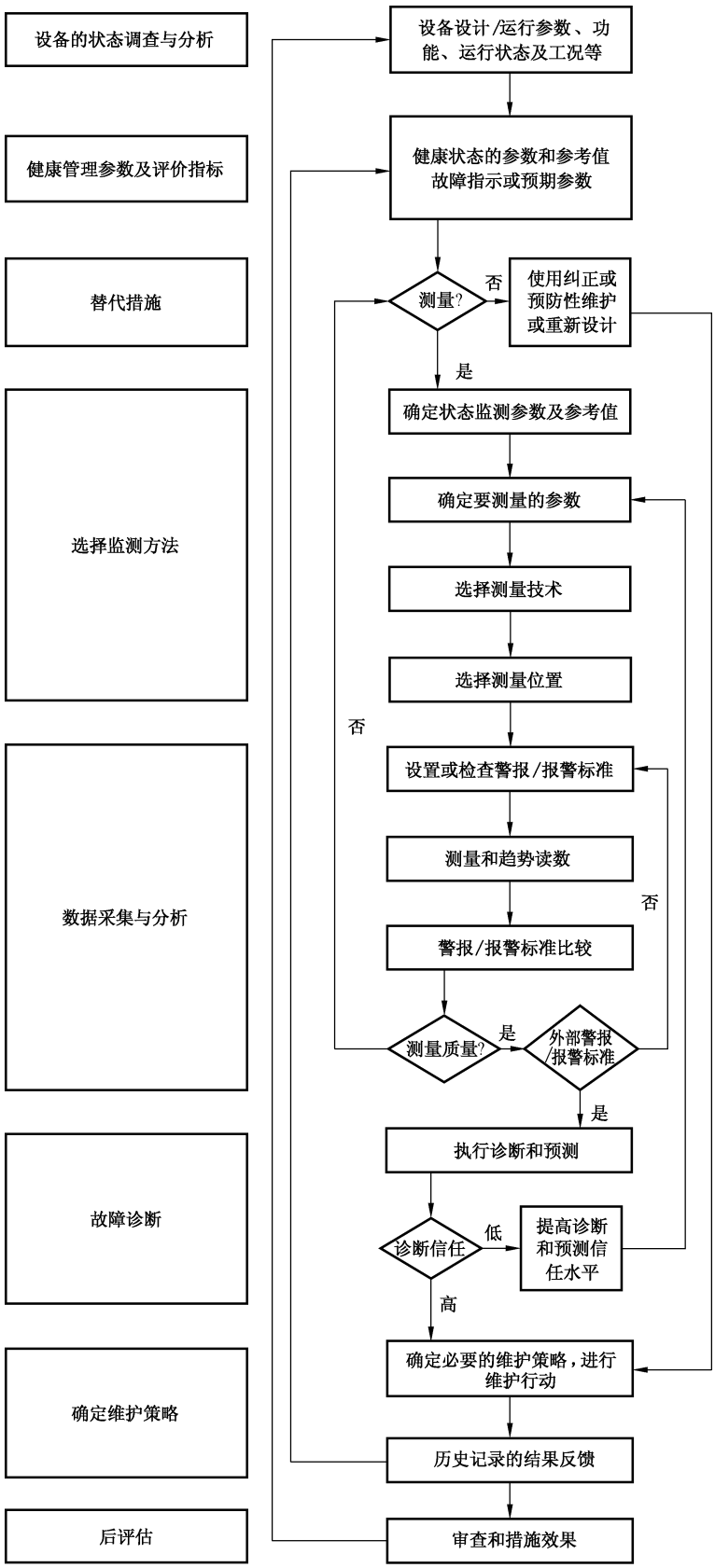


图 2　状态监测与故障诊断程序与流程图

4.3 使用原则

4.3.1 应根据受检设备的材质、结构、制造方法、使用环境、使用条件和损伤模式，预计可能产生的缺陷种类、形状、部位和方向，选择适宜的监测方法。

4.3.2 游乐设施低速转动装置/部件的状态监测宜选用声发射方法；在用和在制游乐设施机械及电气部分存在损伤或故障导致的温度变化，优先选用红外热成像方法；高速转动装置/部件或结构可采用振动状态监测方法；大型框架结构或支撑件的状态监测可采用应力应变方法。

4.3.3 当采用两种或两种以上的监测方法对游乐设施的同一部位进行监测时，监测结果应按各自的方法进行评定。

4.3.4 采用同种监测方法按不同检测工艺进行监测时，如果诊断出缺陷的严重程度不一致，应以危险度大的评定结果为准。

4.3.5 所使用的仪器、耗材等应符合相关状态监测方法标准的要求。

5 实施单位

5.1 进行游乐设施状态监测与故障诊断的单位（以下简称实施单位）应有配备从事相应监测方法工作经验的专业技术人员，并制定监测人员的管理办法。

5.2 实施单位应具备开展相应监测方法的专用仪器和设备，并制定相应的仪器设备管理办法。

5.3 实施单位应按本部分和相应监测方法标准的规定制定工艺规程。

6 实施人员

采用本部分进行监测的人员应按 GB/T 9445 的要求或有关主管部门的规定取得相应检测监测人员资格鉴定机构颁发或认可的等级资格证书，从事相应资格等级规定的检测监测工作。

7 设备和器材

7.1 监测设备和器材应附有产品质量合格证明文件。

7.2 监测设备和器材应符合其相应的产品标准规定，且其性能应满足相应监测方法标准中规定的有关要求。

7.3 对于可反复使用的监测设备和主要器材，为确保其工作性能持续符合 GB/T 36668 各部分的有关要求，承担监测的实施单位应分别采取检定、校准或核查方式，并在实施单位的通用工艺规程中予以规定：

a) 检定：凡列入国家强制检定目录的监测设备和器材应定期送有资格的法定计量检定机构和授权计量检定机构进行检定。

b) 校准：对于未列入国家强制检定目录、可进行量值溯源的监测设备和器材应定期进行校准，校准可选择中国合格评定国家认可委员会认可的校准机构进行，也可由实施单位自行开展。

c) 核查：对于未列入国家强制检定目录且无法进行量值溯源的监测设备和器材应定期进行核查，以验证设备和器材性能是否满足本标准各部分的相关要求，核查一般由实施单位自行开展。

d) 期间核查：必要时，监测设备和主要器材在检定、校准或核查周期内应进行期间核查，核查的项目、周期和性能指标应满足相关规定。

7.4 每次实施前，应进行检查的项目、时机和性能指标，应满足 GB/T 36668 各部分中的有关要求，并在实施单位的工艺卡（或作业指导书）中予以规定。

8 状态监测与故障诊断工艺规程

8.1 概述

8.1.1 实施单位应制定状态监测与故障诊断工艺规程，工艺规程包括通用工艺规程和工艺卡。

8.1.2 当对每种选用的监测方法建立工艺规程。

8.1.3 应根据相关法规、产品标准、有关的技术文件和本部分的要求，并针对实施单位的特点和技术条件编制通用工艺规程。

8.1.4 当通用工艺规程中的系统影响因素或范围发生变化时，应重新编制。

8.1.5 应根据通用工艺规程和监测对象的监测要求编制工艺卡。

8.1.6 工艺规程的内容应满足本部分及相关状态监测方法标准的相关要求。

8.2 通用工艺规程

8.2.1 通用工艺规程应根据相关法规、产品标准、本部分和相应监测方法标准的要求进行编制。

8.2.2 通用工艺规程至少应包括以下内容：

a) 文件编号；
b) 适用范围；
c) 执行的标准和引用的法规、标准；
d) 实施人员资格；
e) 监测设备、器材和材料；
f) 被检件的表面条件要求；
g) 监测时机；
h) 监测程序(步骤)；
i) 监测和诊断结果的评定与分级；
j) 监测与诊断记录、报告和资料存档；
k) 编制(级别)、审核(级别)和批准人员签字及日期。

8.2.3 通用工艺规程的编制、审核及批准应符合相关法规或标准的规定。

8.3 工艺卡

8.3.1 实施人员应按工艺卡进行操作。

8.3.2 工艺卡应根据通用工艺规程、产品标准、产品设计和制造与使用等有关的技术文件、本部分、相应监测方法标准的要求编制，一般应包括以下内容：

a) 工艺卡编号；
b) 产品名称，产品编号，制造、安装或检验编号，被检零部件的材质、规格尺寸、热处理状态及表面状态、焊接型式，电气功能及主要参数；
c) 设备与器材：设备名称、规格型号；
d) 工艺：监测方法、监测部位；
e) 执行标准和验收级别；
f) 监测程序；
g) 监测部位示意图；
h) 编制(级别)和审核(级别)人员签字及日期。

8.3.3 工艺卡的编制、审核应符合相关法规或标准的规定。

9 设备状态调查与分析

实施状态监测前，应对设备的设计参数、运行参数、功能、运行状态和工况等进行审核，列表并清楚标识所有设备以及相应的动力供应系统、控制系统和现有的监视系统；图 3 给出了通用游乐设施在实施状态监测过程中应考虑的典型组件及系统影响因素。

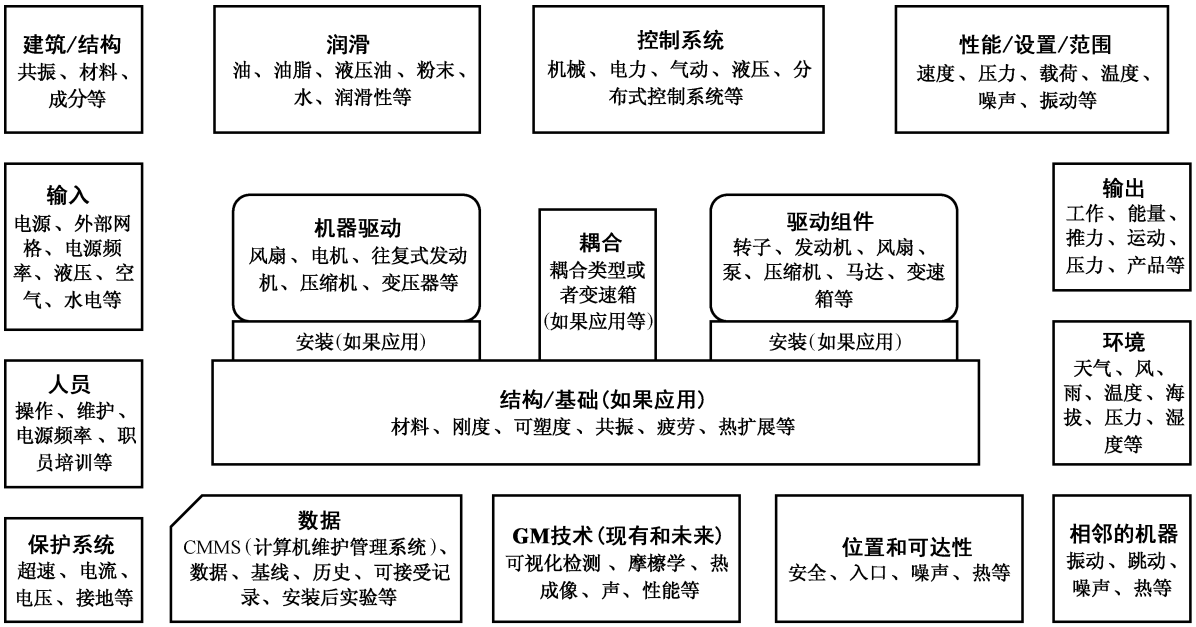


图 3 影响状态监测的系统因素

10 健康管理参数及评价指标的确定

10.1 健康管理参数的确定

游乐设施健康管理参数包括健康状态的参数和基线值、识别预期的故障和能够指示故障存在或发生的测量参数，应依据大型游乐设施健康管理理论，在游乐设施的故障分析基础上进行风险分析，结合健康管理需求确定。

10.2 健康管理评价指标

健康管理评价指标是指健康管理参数的合理区间、曲线或者特征值变化，评价指标能指示出游乐设施的健康状态或故障状态。

附录 A 中对一些典型的设备类型，给出了应考虑的被测量参数的示例。

附录 B 包含一个表格示例(表 B.1)，它是针对各种类型设备的各种故障，对应指示故障发生的一种或几种症状或被测参数建立的。

10.3 替代措施

若健康状态的评价参数不具备可测量的条件，可采用以下常用的替代措施：老化(初始测试)、运行失效、修复性维修、预防性维修或修改设计。

11 监测方法

11.1 测量技术

按照预先选择的流程中需要测量的参数，采用一种或多种测量技术。测量参数可以是通盘或随时间平均的单一测量值。对于某些参数，如电流，电压和振动，通盘单一测量值可能难以确定健康或故障状态，应采用频谱和相位测量等技术来揭示健康状态或故障引起的变化。附录 A 给出了用适当的测量技术可测量的一些参数范围。

状态监测系统可能有多重形式。可以利用永久性安装、半永久性安装或便携式的测量仪器，还包括在现场或远程分析所采集流体或其他材料样本件的方法。

11.2 监测参数的准确性

设备状态监测与诊断的测量参数要求的准确性一般不要求达到其他类型测量（如性能试验）中要求的绝对准确。用数值趋势分析的方法更有效时，测量的可重复性比测量的绝对准确性更重要。对例行的状态监测，不必校正测量参数（如压力和温度的标准状态）。

11.3 监测的可行性

测量的可行性应考虑包括是否容易接近、所需要的数据采集系统的复杂性、要求的数据处理的水平、安全要求、费用以及是否有监视或控制系统已在测量所关注的参数。应把整个设备系统包括在决策和监测过程中。

11.4 监测期间的运行工况

应在游乐设施达到预定的运行工况（如正常的运行温度）时进行监测，或者对瞬态过程，包括达到预定的开机和停机状态与运行曲线（例如滑停）时，也应进行监测。这些工况可用于为具体的设备建立基线。后续的测量值与基线值比较以确定变化。应考虑测量的趋势分析对揭示故障发展的指示性。

不同参数的测量应尽可能选择同时或者相同的工况下实施。对于运行状态变化或变速的设备，应尽可能通过改变速度、载荷或者其他控制参数来获取类似的测量工况。

应确定一个或多个参数变化的原因是由于故障产生还是运行状态或者其他操作条件发生了变化。

11.5 监测间隔

连续或是周期策略都应当考虑测量的时间间隔。测量间隔主要取决于故障类型及其扩展速率、相关参数的变化率。测量间隔受设备运行周期、费用和关键性等因素的影响。应考虑故障被检测到的时间与故障实际发生的时间差（故障前置时间），以决定检测特定故障综合症状所必需的监测系统类型。

11.6 数据采集速率

稳态工况，数据采集速率应能在工况改变前捕捉到完整的数据集。瞬态工况一般要求高速数据采集。

11.7 监测参数的记录

监测参数的记录至少应包括下述信息：

a） 描述设备的基本数据；

b） 描述设备工况的基本数据；

c） 测量位置；

d） 被测定量的单位和处理方法；

e） 日期和时间信息。

其他用于作比较的信息，包括使用的测量系统的详细内容和每个测量系统的精度。还应包括设备配置的详情和任何部件的变化。

11.8 监测位置

测量应选择在最可能检测出故障的位置，测点应当有唯一标识，应使用永久性标牌或识别码。

监测位置的设定应考虑以下因素：

——安全性；

——传感器的选择；

——信号调制；

——对故障状态变化的高灵敏性；

——降低对其他影响因素的灵敏性；

——测量的可重复性；

——信号衰减或损失；

——可接近性；

——环境；

——费用。

11.9 初始的预警和报警准则

应设立初始的预警和报警准则指示故障的发生。报警可以是单值的或多级的(既可以增大也可以减小)。发生在预先设定的预警界限内，又不超过预警界限的阶跃变化应调查研究。预警和报警准则可以通过对几次测量结果进行处理得到，或将其设定成动态信号的界限。

预警和报警准则应随时间进行迭代优化。

11.10 基线数据的采集

基线数据主要用于与后续的测量值进行比较对比以发现被监测对象的变化。基线数据的确定应准确地规定游乐设施的初始稳定工况，基线数据宜在设备正常运行状态下获取。对于有多个运行工况的设备，应对每种工况建立基线。

对于新的和大修后的设备，通常会观测到在运行的前几天或几周内测量值的变化，因此，在采集基线数据之前，应规定磨合时间。

对于已经运行相当长时间的设备且是第 1 次监测，它的基线可以作为设备趋稳的参考点。

12 数据收集与分析

12.1 监测与趋势分析

数据收集的一般程序是进行测量并把它们与同一台或相似的设备的历程趋势、基线或有代表性的数据进行比较。状态监测数据收集程序的管理为：将测量列入工程的例行工序，将例行工序列入计划表，按初始规定的周期进行测量。状态监测数据的测量可以是按照计划表在线进行，也可以按照预定路线或者园区巡视离线获取。一般设定的测量周期比预期出现失效模式的周期短。

12.2 监测的质量

应确定任何测量实施的质量，造成测量质量不良的因素较多，典型如下：

——传感器布置不合理；
——传感器失效；
——电缆故障；
——测量范围不合理导致信号饱和；
——采样率不足。
如果确定或者怀疑测量结果质量不佳，应重复测量或者纠正测量系统故障。

12.3 监测值与预警/报警准则比较

若监测值与预警/报警准则对比是可接受的，应记录数据并继续监测，不需要采取其他措施；若测量值与预警/报警准则对比是不可接受的，则应启动诊断过程；若存在设备健康状态评价决策的需要，在没有怀疑或没有检测到异常的情况下，仍应继续进行诊断与预估。

13 故障诊断

13.1 结论与预测

诊断过程一般是被异常检测启动的。这种检测是靠设备当前的描述符与基线值比较来进行。这些基线值依据经验、制造商的技术说明书、委托试验或统计数据（例如长期平均）的计算来选取。

诊断设备可以使用故障/症状法和因果关系树法。

预测是指状态监测过程可以指示现有和将来故障的预期发展。

执行诊断的可能性取决于机器类型，配置和操作条件。可以通过从基线值中的一个或多个测量或派生参数的改变来标识故障，故障参数识别可以通过使用经验、操作结果以及制造商和客户之间商定的解释来确定。

若诊断结论和（或）预估的置信度低，应要求进一步验证。若诊断结论和（或）预报的置信度高，则可立即开始维修或采取校正措施。

13.2 置信度改善

为了提高诊断结论/预报的置信度，应采取以下一种或多种措施：

a） 为正式测量和报警状态重复测量；
b） 测量结果与过去的历程趋势相比较；
c） 缩短预定的逐次测量之间的时间间隔；
d） 在同一位置和（或）另外的位置追加测量；
e） 采用更高级的程序或技术；
f） 采用相关的备用技术；
g） 修改运行工况或设备配置；
h） 评估症状和规则；
i） 咨询在特定设备/失效模式方面的其他专家。

14 维修策略

14.1 维修分级

按照评估的结果，将维修分为 4 级：不需要维修；定期检测，暂不维修；近期采取维修措施；停机维修。

技术条件允许，可实施基于可靠性的维修（RCM）。

14.2 确定维修措施

若非关键性的设备，可不立即采取措施，并继续按正常的时间间隔监测。

应根据发生故障的诊断结论/预报的置信度高低，做出维修决策和采取措施。如果预警/报警准则指示出严重的故障状态，则应马上停机，或采取其他措施，如减少设备的负荷、降低转速或产量。

维修措施完成后，应记录维修活动和设备的变化，至少包括使用备件的细节、使用的工艺和维修/修复期间发现的其他故障。

当维修措施实施完成后，应检查部件以证实初始诊断结论与预报是否正确。

应避免重复的失效。若失效的根本原因可识别，则可以评审与优化维修措施，以避免或降低失效的影响。优化维修措施包括更高端的状态监测技术，追加的维修任务以及制造厂讨论并修改（设计）。

15 后评估

应根据维修后的设备运行状态和情况，确定测量技术和维修措施，应评估采用的技术的有效性。

由于设备内部的变化（如渐进的磨损、老化、修改、操作等任何周期的改变）导致预警/报警准则的修订应进行重新评估。

由于维修工作（包括部件改变、调整或任务变化），测量值和基线应进行调整。特殊情况下，基线应重新建立。

测量值的变化可能是由于正常或控制操作条件的变化而引起的，并不一定表示出现故障。基于该规则的诊断应考虑这些因素进行修改。

为确保有效和可持续的数据管理，应特别注意以下事项：

——评估报告应在适当的时间范围内发布；

——所有的数据都应安全并在规定的时间间隔内备份；

——应定期检查和调整报警设置。

16 记录和报告

应做好记录和报告，并按照对应的方法标准执行。

监测记录和报告应长期保存，直到游乐设施报废为止。

17 对采用未列入或超出本标准规定范围的方法的规定

当采用本部分未列入的方法时，实施单位应制定企业标准，并向全国索道与游乐设施标准化技术委员会提交有关技术资料，经组织专家评审通过后方可执行。

附 录 A
（资料性附录）
状态监测参数示例

表 A.1 给出了不同类型设备的状态监测参数示例。

表 A.1 不同类型设备的状态监测参数示例

参数	游乐设施							
	机械系统			液压/气动系统			电气系统	
	结构部件	运动部件						
		齿轮	轴承	压缩机	泵	液压缸	电控系统	电动机
温度	□	□	□	□	□	□	□	□
压(应)力	□	□		□	□	□		
压头(差)					□			
压缩比				□				
流体流量				□	□			
电流							□	□
电压							□	□
电阻							□	□
输入功率				□	□		□	□
输出功率							□	□
噪声	□	□	□	□	□	□	□	□
振动	□	□	□	□	□	□		□
声学参数	□	□	□	□	□	□		□
电磁参数	□	□	□	□	□	□		
油压				□	□	□		□
油损耗		□	□	□	□	□		□
油(摩擦学参数)		□	□	□	□	□		□
扭矩		□	□	□				□
转速		□	□	□	□			□
物理尺寸	□	□	□			□		
效率(导出量)		□		□	□	□		
注：“□”表示状态监测测量参数可以应用。								

附 录 B
（规范性附录）
与故障匹配的测量参数或技术

表 B.1 针对某类设备示出与故障匹配的测量参数或技术的表格示例。

表 B.1 与故障匹配的测量参数或技术的表格示例

（设备类型）	症状或参数变化									
故障										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
注：“●”表示如果发生故障，可能出现症状或参数可能改变。										

表 B.2 给出对表 B.1 中典型设备的完整格式，列出一些预期最经常发生的故障，以及为指示故障的发生，与之匹配的可测量的参数或技术。

表 B.2 与摩天轮故障匹配的测量参数和技术示例

设备类型：摩天轮	症状或参数变化						
故障	温度	振动	转速	应力	压力	长度	油泄露
电机故障	●	●	●				
传动系统轮胎打滑	●		●		●		●
液压系统故障	●	●	●		●		●
拉索受力不均匀				●	●	●	
地基沉降				●	●	●	
注：“●”表示如果发生故障，可能出现症状或参数可能变化。							